

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI TERDISTRIBUSI
PERTEMUAN 3
INSTALASI WEB SERVER DAN DATABASE DALAM KOMPUTER
YANG BERBEDA



Disusun oleh:

Nama : Hanan Fijananto
NIM : 24/538946/SV/24555
Kelas : B2
Dosen Pengampu : Dr.Imam Fahrurrozi, S.T., M.Cs.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2026

A Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu menginstalasi web server dan database dalam komputer yang berbeda.
2. Mahasiswa mampu mengonfigurasi layanan MySQL pada server Linux agar dapat diakses dari komputer lain (modifikasi bind-address).
3. Mahasiswa mampu mengonfigurasi layanan MySQL pada server Linux agar dapat diakses dari komputer lain (modifikasi user privileges).

B Dasar Teori

B.1 VPS

VPS (Virtual Private Server) adalah sebuah layanan hosting yang menyediakan sumber daya server virtual yang terisolasi secara independen di dalam sebuah server fisik. Dengan menggunakan VPS, pengguna dapat memiliki kontrol penuh atas lingkungan server mereka, termasuk instalasi perangkat lunak, konfigurasi, dan manajemen sumber daya. Jika dianalogikan, server fisik adalah rumah, sedangkan VPS adalah kamar-kamar dalam rumah tersebut. Setiap kamar (VPS) memiliki pintu sendiri, sehingga pengguna dapat mengakses dan mengelola kamar mereka tanpa mempengaruhi kamar lain di dalam rumah yang sama [1].

B.2 MySQL

MySQL adalah salah satu RDBMS yang paling populer setelah Oracle database. Banyak perusahaan teknologi besar yang menggunakan software ini karena fleksibilitas dan kemudahan dalam penggunaan. Performa dari MySQL juga cepat serta optimal, sehingga mampu untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar [2].

C Hasil dan Pembahasan

C.1 Modifikasi bind-address pada MySQL

Pada praktikum sebelumnya, Web Server Apache dan Database MySQL diinstal pada komputer yang sama. Pada praktikum ini, Web Server Apache dan Database MySQL diinstal pada komputer yang berbeda. Praktikan akan menggunakan komputer host untuk menginstall laragon untuk web server Apache serta VPS untuk database MySQL.

Untuk mengakses database MySQL yang terinstal pada VPS, praktikan perlu memodifikasi konfigurasi bind-address pada MySQL agar dapat menerima koneksi dari komputer lain. Berikut tahapannya:

1. Buka VsCode yang sudah terhubung dengan VPS melalui SSH.
2. Jalankan perintah berikut:

```
1 sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

3. Setelah dijalankan, akan muncul tampilan seperti berikut:

```
GNU nano 7.2 /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
#
# The MySQL database server configuration file.
#
# One can use all long options that the program supports.
# Run program with --help to get a list of available options and with
# --print-defaults to see which it would actually understand and use.
#
# For explanations see
# http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/server-system-variables.html
#
# Here is entries for some specific programs
# The following values assume you have at least 32M ram
#
[mysqld]
#
# * Basic Settings
#
user                = mysql
# pid-file           = /var/run/mysqld/mysqld.pid
# socket             = /var/run/mysqld/mysqld.sock
# port               = 3306
# datadir            = /var/lib/mysql

# If MySQL is running as a replication slave, this should be
# changed. Ref https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html#sysvar_tmpdir
# tmpdir             = /tmp
#
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address        = 0.0.0.0
mysqlx-bind-address = 127.0.0.1
#
```

Gambar 1: Mengubah konfigurasi bind-address pada MySQL di VPS

4. Terdapat bagian bind-address yang secara default bernilai 127.0.0.1. Ubah nilai tersebut menjadi 0.0.0.0. Perubahan tersebut dilakukan agar MySQL dapat menerima koneksi dari semua alamat IP, bukan hanya dari localhost.
5. Simpan perubahan dengan menekan tombol Ctrl + X, lalu tekan Y, dan terakhir tekan Enter.
6. Agar perubahan konfigurasi bind-address dapat diterapkan, jalankan perintah

```
1 sudo service mysql restart
```

C.2 Membuat User baru pada MySQL

Agar komputer host dapat mengakses database MySQL yang terinstal pada VPS, praktikan perlu membuat user baru pada MySQL dengan hak akses yang sesuai. Berikut tahapannya:

1. Buka CMD pada komputer host. Lalu jalankan ipconfig untuk mengetahui alamat IP komputer host.

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IPv4 Address. . . . . : 10.33.88.135
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.224.0
    Default Gateway . . . . . : 10.33.64.1

Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

Gambar 2: Mengecek Ip Address komputer host

2. Dapat dilihat pada gambar 2, bahwa alamat IP komputer host adalah 10.33.88.135.
3. Setelah mendapatkan alamat IP komputer host, buka VsCode yang sudah terhubung dengan VPS melalui SSH. Lalu jalankan perintah `sudo mysql` untuk masuk ke MySQL.
4. Setelah masuk ke MySQL, jalankan perintah berikut untuk membuat user baru

```
1 CREATE USER 'praktikan_host'@'10.33.88.135'
    IDENTIFIED BY '123123123';
```

5. Setelah user baru berhasil dibuat, jalankan perintah berikut untuk memberikan hak akses kepada user baru tersebut agar dapat mengakses database yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya (`sait_db`).

```
1 GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO
    'praktikan_host'@'10.33.88.135';
```

6. Jalankan

```
1 FLUSH PRIVILEGES;
```

untuk menerapkan perubahan hak akses yang telah diberikan.

```
praktikan@psait:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE USER 'praktikan_host'@'10.33.88.135' identified by '123123123';
Query OK, 0 rows affected (0.42 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'praktikan_host'@'10.33.88.135';
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Gambar 3: Membuat user baru pada MySQL dan memberikan hak akses

C.3 Menghubungkan Website Apache pada Host dengan Database MySQL di VPS

Untuk menghubungkan website Apache yang terinstal pada komputer host dengan database MySQL yang terinstal pada VPS, praktikan perlu menjalankan Apache pada laragon. Berikut tahapannya:

1. Jalankan laragon pada komputer host. Lalu klik menu, hover ke Apache, dan klik Start untuk menjalankan Apache.
2. Masuk ke dalam folder `\laragon\www`. Lalu buat folder baru dengan nama `psait`. Di dalam folder `psait`, buat file baru dengan nama `tes_koneksi.php` yang berisi kode berikut:

```
1 $koneksi = mysqli_connect("10.33.35.71",
    "praktikan_host", "123123123", "sait_db");
2 if (!$koneksi) {
```

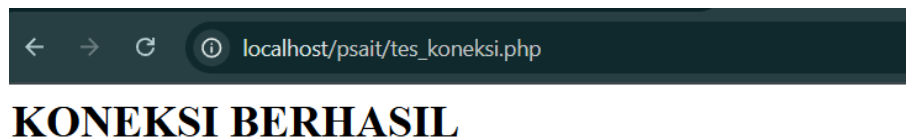
```

3     echo("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
4 }
5 else {
6     echo "<h1>KONEKSI BERHASIL</h1>";
7 }

```

Kode tersebut digunakan untuk menguji koneksi antara website Apache pada komputer host dengan database MySQL yang terinstal pada VPS. Pastikan untuk mengganti alamat IP dengan IP VPS, serta username, password, dan nama database sesuai dengan konfigurasi yang telah dibuat sebelumnya.

3. Setelah itu, buka browser dan akses alamat http://localhost/psait/tes_koneksi.php.



Gambar 4: Koneksi berhasil antara website Apache pada host dengan database MySQL di VPS

C.4 Membuat Tabel baru di MySQL server dan Menampilkan Data pada Website

Untuk membuat tabel baru di MySQL server, praktikan perlu masuk ke MySQL pada VPS dan menjalankan perintah-perintah SQL untuk membuat tabel baru. Setelah itu, praktikan dapat menampilkan data dari tabel tersebut pada website Apache di komputer host. Berikut tahapannya:

1. Masuk ke MySQL pada VPS dengan menjalankan perintah `sudo mysql`.
2. Jalankan perintah berikut untuk membuat tabel mahasiswa beserta isinya

```
mysql> CREATE TABLE mahasiswa (  
-> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nim VARCHAR(15) NOT NULL,  
-> nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
-> jurusan VARCHAR(100) NOT NULL,  
-> angkatan INT NOT NULL,  
-> created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)  
  
mysql> INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan) VALUES  
-> ('2201001', 'Andi Saputra', 'Teknik Informatika', 2022),  
-> ('2201002', 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022),  
-> ('2201003', 'Citra Lestari', 'Teknik Komputer', 2023),  
-> ('2201004', 'Dewi Anggraini', 'Teknik Informatika', 2021),  
-> ('2201005', 'Eko Pratama', 'Sistem Informasi', 2023);
```

Gambar 5: Membuat tabel mahasiswa beserta isinya pada MySQL di VPS

3. Setelah tabel mahasiswa berhasil dibuat, masuk kembali ke folder psait yang telah dibuat sebelumnya. Tambahkan kode berikut pada file `tes_koneksi.php`.

```
1      $query = "SELECT * FROM mahasiswa";  
2      $result = mysqli_query($koneksi, $query);  
3      if (!$result) {  
4          die("Query gagal: " .  
              mysqli_error($koneksi));  
5      }
```

Kode tersebut digunakan untuk mengambil data dari tabel mahasiswa yang telah dibuat pada MySQL di VPS.

4. Setelah itu, buat file baru dengan nama `mahasiswa.php` yang digunakan untuk menampilkan data dari tabel mahasiswa. Berikut kode lengkapnya

```
1 <?php include 'tes_koneksi.php'; ?>  
2 <!DOCTYPE html>
```



```

3 <html>
4 <head>
5     <title>Data Mahasiswa</title>
6     <link rel="stylesheet" href="style.css">
7 </head>
8 <body>
9 <h2>Data Mahasiswa</h2>
10 <table>
11     <tr>
12         <th>ID</th>
13         <th>NIM</th>
14         <th>Nama</th>
15         <th>Jurusan</th>
16         <th>Angkatan</th>
17         <th>Created At</th>
18     </tr>
19     <?php
20     if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
21         while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
22             echo "<tr>";
23             echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
24             echo "<td>" . $row['nim'] . "</td>";
25             echo "<td>" . $row['nama'] . "</td>";
26             echo "<td>" . $row['jurusan'] . "</td>";
27             echo "<td>" . $row['angkatan'] . "</td>";
28             echo "<td>" . $row['created_at'] .
29                 "</td>";
30             echo "</tr>";
31         }
32     } else {

```

```

32         echo "<tr><td colspan='6'>Tidak ada
           data</td></tr>";
33     }
34     mysqli_close($koneksi);
35     ?>
36 </table>
37 </body>
38 </html>

```

5. Buka <http://localhost/psait/mahasiswa.php> pada browser untuk melihat data mahasiswa yang telah ditampilkan.

KONEKSI BERHASIL

Data Mahasiswa					
ID	NIM	Nama	Jurusan	Angkatan	Created At
1	2201001	Andi Saputra	Teknik Informatika	2022	2026-02-27 02:50:14
2	2201002	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	2026-02-27 02:50:14
3	2201003	Citra Lestari	Teknik Komputer	2023	2026-02-27 02:50:14
4	2201004	Dewi Anggraini	Teknik Informatika	2021	2026-02-27 02:50:14
5	2201005	Eko Pratama	Sistem Informasi	2023	2026-02-27 02:50:14

Gambar 6: Data mahasiswa (dari database VPS) yang berhasil ditampilkan pada website Apache di komputer host

D Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktikan berhasil menginstalasi web server Apache pada komputer host dan database MySQL pada VPS. Praktikan juga berhasil memodifikasi konfigurasi bind-address pada MySQL agar dapat menerima koneksi dari komputer lain, serta membuat user baru dengan hak akses yang sesuai untuk mengakses database MySQL di VPS. Selain itu, praktikan berhasil menghubungkan website Apache pada komputer host dengan database MySQL di VPS, serta menampilkan data dari tabel mahasiswa yang telah dibuat pada MySQL di VPS ke dalam website Apache di komputer host. Hal ini menunjukkan bahwa praktikan telah memahami cara menginstalasi dan mengkonfigurasi web server

Dengan adanya praktikum ini, praktikan dapat memahami konsep dasar tentang bagaimana web server dan database dapat berkomunikasi satu sama lain, meskipun berada pada komputer yang berbeda. Praktikum ini juga memberikan pengalaman praktis dalam mengelola database MySQL dan menghubungkannya dengan aplikasi web, yang merupakan keterampilan penting dalam pengembangan web modern.

E Daftar Pustaka

- [1] Prasatya, “Apa Itu VPS? Pengertian, Fungsi, dan Keunggulannya untuk Website Anda - CODEPOLITAN — codepolitan.com,” <https://www.codepolitan.com/blog/apa-itu-vps-pengertian-fungsi-dan-keunggulannya-untuk-website-anda/>, [Accessed 22-02-2026].
- [2] A. C, “Apa Itu MySQL? Pengertian MySQL, Cara Kerja, dan Kelebihannya — hostinger.com,” <https://www.hostinger.com/id/tutorial/apa-itu-mysql>, [Accessed 28-02-2026].